

MonkeyTree DAO & MKT Bank Whitepaper v1.0 (Draft)

0. 요약 (Abstract)

MonkeyTree DAO는 opBNB 네트워크에서 동작하는 게임형 낙찰제 구조와 연금 알고리즘을 결합한 탈중앙 금융 dApp이다.

사용자는 HEX 토큰을 컨트랙트에 승인(approve)한 후 충전(charge)을 통해 내부 잔액(mypay)을 생성하고, 이 잔액으로 씨앗을 심어(seeding / choice) 여러 개의 포트(port) 중 하나를 점유한다.

각 포트는 시간이 지남에 따라 자동으로 가치가 증가하며, 포트의 점유자가 변경될 경우 이전 점유자에게 보너스(이자)가 지급된다.

사용자는 이렇게 축적된 내부 잔액을 하루 1회, 잔액의 1/10씩 인출함으로써 연금과 유사한 지속적 현금 흐름을 형성할 수 있다.

MonkeyTree DAO는 다음 질문에 대한 하나의 실험적 해답이다.

시간이 아니라 참여자의 행동에서 보상이 존재할 수 있는가?

참여자 간 가치 이전을 자동화할 수 있는가?

폰지가 아닌 순환형 구조는 어떻게 설계되는가?

1. 시스템 구성 개요

MonkeyTree DAO는 두 개의 핵심 스마트컨트랙트로 구성된다.

[사용자]

↓

MonkeyTree Farm (게임 · 포트 · 연금)

↓ (세금 / 수익)

MKT Bank (가격 · 스테이킹 · 배당)

1-1. MonkeyTree Farm

씨앗 심기 및 포트 점유

내부 잔액(mypay) 관리

연금형 인출 시스템

1-2. MKT Bank

MKT 토큰 가격 산정

자동 스테이킹

배당 분배 및 수수료 축적

두 시스템은 HEX 토큰을 공통 자산으로 사용하며, 수익이 상호 연동되는 DAO 구조를 형성한다.

2. 핵심 개념 정의

2-1. 내부 잔액 (mypay)

HEX 충전을 통해 생성되는 내부 회계 단위

포트 점유, 보너스 수령, 연금 인출의 기준 자산

외부 전송 불가, 컨트랙트 내부에서만 순환

2-2. 포트 (Port / Pot)

총 N개 (기본 100개, DAO 결정으로 변경 가능)

각 포트는 다음 정보를 가진다.

포트 번호

└─ depo : 심어진 씨앗 가격

└─ depon : 심어진 시점의 턴 스냅샷

└─ owner : 현재 점유자

2-3. 턴 (Turn / pllength)

씨앗이 심길 때마다 1씩 증가하는 전역 카운터

포트 가치는 턴 누적에 따라 자동 증가

3. 씨앗 심기 메커니즘

3-1. 랜덤 시딩 (Seeding)

내부 잔액(mypay) 사용

포트 번호는 1 ~ remain 범위 내에서 무작위 선택

기존 점유자가 있을 경우 보너스 지급

신규 점유자가 포트를 차지

랜덤 시딩은 신규 참여자의 진입 장벽을 낮추는 역할을 한다.

3-2. 선택 시딩 (Choice)

티켓 10장 필요

사용자가 포트 번호를 직접 선택 가능

오래된 포트를 지정해 누적 가치를 수확 가능

랜덤이 아닌 전략적 참여를 가능하게 하는 핵심 기능이다.

4. 포트 가치 상승 구조

포트 가치는 다음 공식으로 계산된다.

포트 가치 = 씨앗 가격 × (경과 턴 + 100) / 100

이 구조의 핵심은 다음과 같다.

시간이 곧 이자 역할을 한다

오래될수록 가치가 증가한다

외부 시장 가격과 무관하게 내부 규칙으로 계산된다

즉 포트의 가치는

내가 점유한 이후,

다른 참여자들이 동일한 포트를 다시 점유하려 할 때마다

누적된 턴(turn)에 따라 계산된다.

5. 보너스(이자) 지급 구조

새로운 씨앗이 포트에 심길 때 다음 흐름이 발생한다.

[신규 점유자]

└─ 씨앗 심기

↓

[이전 점유자]

└─ 보너스 수령

지급 재원은 신규 참여자의 내부 잔액 + 티켓 판매금
운영자 개입 없음
스마트컨트랙트에 의해 자동 실행

6. 연금 인출 시스템

내부 잔액(mypay)은 다음 규칙으로 인출된다.
하루 1회
현재 잔액의 1/10
개인 쿼다운 + 전역 일일 한도 적용
이 구조는 다음 효과를 만든다.
단기 고갈 방지
장기적 인출 지속성
잔액 출금 구조 자체의 부재

7. 연금이 가능한 이유 (자원 순환 구조)

연금 재원은 외부에서 무한히 주입되지 않는다.
다음과 같은 순환 구조로 유지된다.

씨앗 비용

- 이전 점유자 보너스
- 내부 잔액 축적
- 연금식 인출
- 재참여(씨앗 심기)

티켓판매 비용

- 랜덤에 기대하지 않고 자신의 포트를 바로 수확할 수 있음.

핵심은 다음과 같다.

자금은 사라지지 않고 이동한다

모든 이동은 규칙에 의해 제한된다

컨트랙트 잔고를 기준으로 출금 한도가 계산된다

8. 티켓 시스템

8-1. 티켓 획득

씨앗 1회 심을 때마다 1장 자동 지급

또는 HEX로 직접 구매 (1장 = 0.5 HEX)

8-2. 티켓의 역할

포트 번호 직접 선택 권한

가치가 충분히 성장한 포트 수확 가능

장기 참여자에게 전략적 우위 제공

9. 게임이 아닌 이유, 금융인 이유

MonkeyTree DAO는 게임 UI를 가지지만 다음과 같은 금융적 특성을 가진다.

확률 기반 보상이 아님
시간과 참여가 수익을 결정
모든 계산식 공개
운영자가 결과를 조작할 수 없음

10. 왜 폰지가 아닌가

10-1. 전통적 폰지 구조

고정 수익 약속
신규 자금 의존
출금 제한 없음
운영자 개입 필수

10-2. MonkeyTree DAO 구조

고정 수익 없음
참여자 간 가치 이동
출금 제한 및 분할 구조
스마트컨트랙트 자동 실행

10-3. 구조 다이어그램 (텍스트)

[참여자 A]

└─ 씨앗 심기



[참여자 B]

└─ 보너스 수령



[내부 잔액 추적]



└─ 연금 인출 (1/10)

└─ 재참여

운영자는 이 흐름에 개입하지 않는다.

11. MKT Bank와의 연결

MonkeyTree Farm에서 발생한 세금(HEX)은 MKT Bank로 이동하여 다음 역할을 수행한다.

토큰 가격 안정화

스테이킹 기반 배당

DAO 생태계의 장기 유지

이는 단일 dApp이 아닌 확장 가능한 DAO 구조를 완성한다.

12. 이론적 안전장치와 자금 흐름의 안정성

MonkeyTree DAO는 단기 고수익을 약속하지 않으며, 출금 속도 제어와 순환 구조를 통해 지속성을 확보한다.

12-1. 하루 전역 출금 한도

$\text{dailyCap} = \text{dayBalance} / 10$

하루에 컨트랙트 잔고의 10% 이상 출금 불가

12-2. 개인 출금 쿼다운

사용자당 하루 1회 출금 제한

12-3. 연금형 분할 인출

mypay의 최대 10%만 인출 가능

12-4. HEX 유입 메커니즘

티켓 구매

충전(charge)

지속적 참여

12-5. 포트 수(remain)

경쟁 구조 유지

순환 지속성 강화

13. 리스크 및 한계 고지

유입이 장기간 발생하지 않을 경우 출금 규모는 점차 감소

참여자 심리에 의존

스마트컨트랙트 리스크 존재

예금·연금·투자상품이 아님

14. 결론

MonkeyTree DAO는

단기 붕괴를 억제하는 구조적 안전장치와

유입이 발생할 때 안정화되는 순환 메커니즘을 갖춘

게임 기반 연금형 경제 실험 모델이다.

이는 “절대 고갈되지 않는다”는 약속이 아니라,

무질서한 붕괴가 일어나기 어렵도록 설계된 구조임을 명확히 한다.